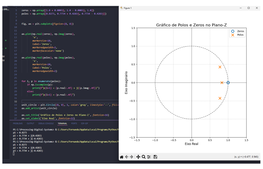
1) Teste Complementar PM1

Dado que:

$$H(z) = \frac{0,7294 - 2,1883z^{-1} + 2,1883z^{-2} - 0,7294z^{-3}}{1 - 2,3741z^{-1} + 1,9294z^{-2} - 0,5321z^{-3}}$$

a) Os Polos e Zeros



b) O sistema é estável? Justifique

Os polos estão dentro do círculo unitário, portanto o sistema é estável

Polo 1: $0,8273 < 1$

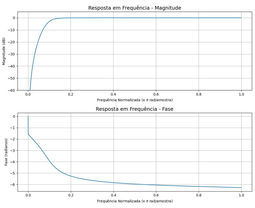
Polo 2: $\sqrt{0,7734^2 + 0,4293^2} \approx 0,884$

Polos: $0,884$, $p_2 = p_3 < 1$

c) Resposta em Frequência:

$$H(z) = \frac{0,7294 - 2,1883z^{-1} + 2,1883z^{-2} - 0,7294z^{-3}}{1 - 2,3741z^{-1} + 1,9294z^{-2} - 0,5321z^{-3}}$$

$$H(e^{j\omega m}) = \frac{0,7294 - 2,1883e^{-j\omega m} + 2,1883e^{-2j\omega m} - 0,7294e^{-3j\omega m}}{1 - 2,3741e^{-j\omega m} + 1,9294e^{-2j\omega m} - 0,5321e^{-3j\omega m}}$$



d) A equação Diferencial

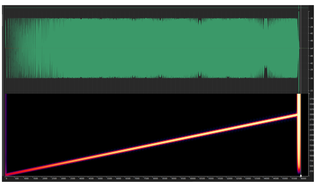
$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0,7294 - 2,1883z^{-1} + 2,1883z^{-2} - 0,7294z^{-3}}{1 - 2,3741z^{-1} + 1,9294z^{-2} - 0,5321z^{-3}}$$

$$Y(z)(1 - 2,3742z^{-1} + 1,9294z^{-2} - 0,5321z^{-3}) = X(z)(0,7294 - 2,1883z^{-1} + 2,1883z^{-2} - 0,7294z^{-3})$$

$$Y[m] - 2,374Y[m-1] + 1,9294Y[m-2] - 0,5321Y[m-3] = 0,7294X[m] - 2,1883X[m-1] + 2,1883X[m-2] - 0,7294X[m-3]$$

$$Y[m] = 2,3741Y[m-1] - 1,9294Y[m-2] + 0,5321Y[m-3] + 0,7294X[m] - 2,1883X[m-1] + 2,1883X[m-2] - 0,7294X[m-3]$$

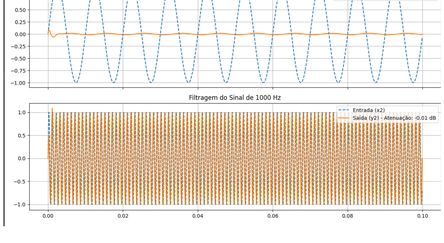
e) Gere no Octave um Sweep de 20Hz a 3KHz e avalie a Saída



Os comportamento de um filtro Passa-alto. O som aumenta gradualmente, ao mesmo tempo em que o tom do som sobe de grave para agudo

f) Gere os Sinais, aplique em H(z) e calcule a (A1) dB

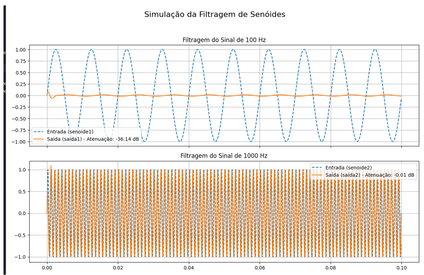
$f_1 = \sin(100Hz)$, $f_2 = \sin(1KHz)$



2) Projete um filtro PA de primeira ordem com $F_c = 100Hz$ e $F_s = 8K$

$$F' = 2 \times F_s = 16.000 Hz$$

$$\alpha = \frac{F'}{16000 + 25312} \approx 0,1964$$

$$W_c = 2\pi \times 400 \times 2 = 2513,2 \text{ rad/s}$$

$$b = \frac{W_c - F'}{F' + W_c} = \frac{2513,2 - 16K}{18513,2} = -0,7285$$